

Componente Curricular: Física – Recuperação

Professora: Rosana C.

Série: 2ª

Data: Fevereiro/2026.

Conteúdo: Densidade, Massa Específica, Pressão, Força de Atrito - Exercícios

1- (UFPR-PR) O mercúrio é um metal que possui densidade de $13,6 \text{ g/cm}^3$ em condições normais. Dessa forma, um volume de 1 litro desse metal tem massa, em quilogramas, igual a: ($1 \text{ L} = 10^3 \text{ cm}^3$)

- a) 0,0136. b) 0,136 c) 1,36. d) 13,6. e) 136.

R: d

2- No interior de uma esfera, de 4 cm de raio, há uma região oca, de volume igual a 128 cm^3 . Sabendo-se que a massa da esfera é igual a 0,8 kg, a densidade da esfera e a massa específica da substância que a compõem, respectivamente, iguais a: (Use $\pi = 3$ e $V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$)

- a) $0,8 \text{ g/cm}^3$ e $1,6 \text{ g/cm}^3$ b) $3,4 \text{ g/cm}^3$ e $1,8 \text{ g/cm}^3$ c) $2,5 \text{ g/cm}^3$ e $1,25 \text{ g/cm}^3$ d) $3,125 \text{ g/cm}^3$ e $6,25 \text{ g/cm}^3$

R: d

3- (UFB) Uma esfera oca de alumínio tem massa de $50 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ e volume de 30 cm^3 . O volume da parte vazia é de 10 cm^3 . Pede-se:

- a) a densidade da esfera, em g/cm^3 .
b) a massa específica do alumínio, em g/cm^3 .

R: a) $1,7 \text{ g/cm}^3$; b) $2,5 \text{ g/cm}^3$

4- (Unesp) Um bloco de granito com formato de um paralelepípedo retângulo, com a altura de 30 cm e base de 20 cm de largura por 50 cm de comprimento, encontra-se em repouso sobre uma superfície plana e horizontal.

Considerando a massa específica do granito igual a $2,5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, determine a massa m do bloco. ($1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$ e $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$)

- A) 75 kg B) 100 kg C) 125 kg D) 150 kg E) 175 kg

R: A

5- Os astronautas precisam usar roupas apropriadas que exercem pressão sobre o seu corpo, pois no espaço há vácuo e, sem elas, não sobreviveriam. Para que a roupa exerça a pressão de 10 Pa, sobre o corpo do astronauta, a intensidade da força aplicada por ela em cada 1 cm^2 da pele do astronauta, é de ($1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$)

- A) 10^5 N B) 10^4 N C) 10^{-2} N D) 10^{-3} N E) 10^{-5} N

R: D

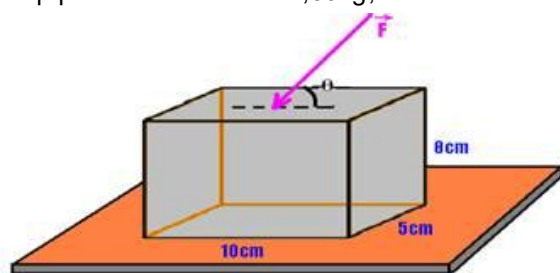
6- (MACKENZIE-SP) Um corpo homogêneo, com forma de paralelepípedo e de massa 2,80 kg, encontra-se apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, conforme mostra a figura.

Sobre esse corpo aplica-se uma força $\vec{F}$, de intensidade 100 N, segundo a direção que forma um ângulo $\theta = 60^\circ$, com a horizontal. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.
Dados: $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0,5$; $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = 0,87$.

A pressão exercida sobre a superfície horizontal, devido a ação da força e do peso do corpo, em Pa, é:

- a) 1,56 b) 1,74 c) $2,3 \cdot 10^4$ d) 1,74 e) $1,56 \cdot 10^4$

R: c



7- (UFB) Considere um bloco de massa 10kg, inicialmente em repouso sobre uma superfície reta e horizontal com atrito e cujos coeficientes de atrito estático e dinâmico sejam respectivamente iguais a $\mu_e = 0,5$ e $\mu_d = 0,3$. Aplica-se ao bloco uma força de intensidade crescente, a partir de zero. Analise o que acontece com o bloco e a intensidade da força de atrito quando $\vec{F}$ tiver intensidade: ($g=10\text{m/s}^2$)

- a) $F=40\text{N}$ b) $F=60\text{ N}$

R: a) o bloco permanece em repouso e $F_{\text{ate}} = 40\text{ N}$
b) o bloco se movimenta e $F_{\text{atd}} = 30\text{ N}$

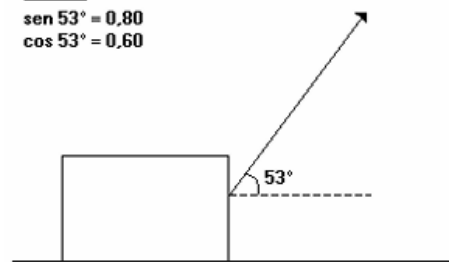
8- Para manter um corpo, de massa 10 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal, na iminência de movimento, é necessária uma força de 60 N e, para manter esse corpo em MRU, necessita-se de uma força de 50 N. Determine os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o corpo e a superfície de contato.

R: 0,6 e 0,5

9- Um corpo de massa 4,0kg está sobre uma superfície horizontal com a qual tem coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Aplica-se nele uma força F constante, que forma com a horizontal um ângulo de 53° , conforme a figura. Se o módulo de F é 20N e a aceleração local da gravidade é 10m/s^2 , pode-se concluir que a aceleração do movimento do corpo é, em m/s^2 ,

- a) 2,0 b) 1,5 c) 0,75 d) 0,50 e) 0,25

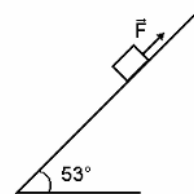
DADOS:
 $\text{sen } 53^\circ = 0,80$
 $\text{cos } 53^\circ = 0,60$



R: b

10- Um corpo de peso 10N é puxado plano acima, com velocidade constante, por uma força F paralela ao plano inclinado de 53° com a horizontal. Adote: $\text{cos } 53^\circ = 0,60$; $\text{sen } 53^\circ = 0,80$; $g=10\text{m/s}^2$; coeficiente de atrito dinâmico $\mu=0,20$. A intensidade da força F é, em newtons,

- a) 12 b) 11,2 c) 10 d) 9,2 e) 8,0



R: d

Relações entre unidades de volume

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| * $1\text{cm}^3 = 1\text{ mL}$ | * $1\text{dm}^3 = 10^{-3}\text{ m}^3$ |
| * $1\text{dm}^3 = 1\text{L}$ | * $1\text{ L} = 10^3\text{ cm}^3$ |
| * $1\text{ m}^3 = 10^3\text{ L}$ | |